25년 보인고등학교 3학년 1학기 중간고사 미적분

1. 두 직선 $y=3x$와 $y=\frac{1}{2}x$가 이루는 예각의 크기를 θ라고 할 때, $\tan\theta$의 값은? [3.9점]

① 1 ② $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ③ 1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

2. 함수 $f(x)=\frac{x}{x^2-2}$에 대하여 $\lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1-x)}{x}$의 값은? [4점]

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

3. 함수 $y=xe^{ax+b}$에 대하여 $f'(0)=1$, $f''(0)=2$일 때, 두 상수a, b에 대하여 $a+b$의 값은? [4.1점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

4. $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-2}{x-1}=\frac{1}{2}$을 만족시키는 미분 가능한 함수 $f(x)$가 역함수 $g(x)$를 가질 때, $g'(2)$의 값은? [4.2점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

5. 첫째항이 5인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{a_n}{n}-\frac{3n+8}{n+2}\right|$이 실수 α에 수렴한다. α의 값은? [4.3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. 두 점 $A_1(0,\ a)$, $A_2(0,\ 3a)$에서 곡선 $y=\ln x$에 그은 접선의 접점을 각각 B_1, B_2라 하자. 점 B_2의 x좌표가 점 B_1의 x좌표의 2배일 때, 상수 a의 값은? [4.3점]

① $\frac{1}{3}\ln 2$ ② $\frac{1}{2}\ln 2$ ③ $\ln 2$ ④ $\ln 3$ ⑤ $2\ln 2$

wnload

25년 보인고등학교 3학년 1학기 중간고사 미적분

7. 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{2x-3}{7}\right|^n$이 수렴하도록 하는 모든 정수의 합은? [4.4점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

8. 다음 중 <보기>의 명제에서 참인 것을 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

< 보 기 >

ㄱ. 함수 $x=f(t)$, $y=g(t)$에 대하여 함수 $f(t)$, $g(t)$가 모두 미분가능하고 $f'(t)\neq 0$이면 $\frac{dy}{dx}=\frac{g'(t)}{f'(t)}$이다.

ㄴ. 함수 $f(x)$의 역함수 $g(x)$에 대하여 함수 $f(x)$가 미분가능하면 함수 $g(x)$도 미분가능하다.

ㄷ. 함수 $f(x)$와 함수 $g(x)$에 대하여 함수 $f(g(x))$가 미분가능하면 함수 $f(x)$와 $g(x)$ 모두 미분가능하다.

ㄹ. 이계두함수가 존재하는 함수 $f(x)$에 대하여 $f''(a)=0$이면 $(a,\ f(a))$는 곡선 $y=f(x)$의 변곡점이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. 음이 아닌 실수 a에 대하여 매개변수 $t(t>0)$로 나타낸 함수 $x=\ln t,\ y=t^3-\frac{9}{4}at^2$에서 $\frac{dy}{dx}$가 $t=k$에서 최솟값 $-k$를 가진다. a의 값은? [4.6점]

① $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

10. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 부등식

$$a_n^2 < 4na_n + n - 4n^2$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n+6n}{2n+4}$의 값은? [4.7점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=(2x^2+ax+5)e^{2x}$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 함수 $g(x)$가 양의 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수가 되도록 하는 정수 a의 최댓값은? [4.8점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

wnload

25년 보인고등학교 3학년 1학기 중간고사 미적분

12. 자연수 n에 대하여 x에 대한 부등식 $x^2-9nx-n<0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 a_n이라 하자. 두 상수 p, q에 대하여 $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{na_n-pn})=q$일 때, $p+q$의 값은? [4.9점]

① 3 ② $\frac{19}{6}$ ③ $\frac{10}{3}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

13. 삼차함수 $f(x)=ax^2+bx$가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 x에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{2x^{2n+2}+x^n+f(x)}{x^{2n}+x^n+1}$의 값이 존재한다.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$를

$g(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{2x^{2n+2}+x^n+f(x)}{x^{2n}+x^n+1}$라 하자.

함수 $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 만나는 점의 개수가 1이 되도록 하는 자연수 k가 존재할 때, $a\times b+k$의 값은?

(단, a, b는 상수이고 $a>0$이다.) [5점]

① -29 ② -27 ③ -25 ④ -23 ⑤ -21

14. 실수 t에 대하여 두 함수 $y=\ln x-t$와 $y=ax^2$이 접하도록 하는 실수 a의 값을 $f(t)$라 하자. $f(p)=\pi$인 실수 p에 대하여 $f'(p)$의 값은? [5.1점]

① -2π ② $-\pi$ ③ 0 ④ π ⑤ 2π

15. $x\geq m$에서 정의된 지수함수 $f(x)=k\times r^x$와 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_n=f(m+n-1)$라 할 때, 자연수 p에 대해서 다음 조건을 만족한다.

(가) $a_n>1$을 만족하는 n의 최댓값을 p라 할 때,

$\sum_{n=1}^{p}a_n=63$이고, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=64$이다.

(나) 함수 $f(x)$ 위의 두 점 $(m,\ f(m))$과 $(m+p,\ f(m+p))$을 지나는 직선의 기울기는 $-\frac{63}{4}$이다.

이때, $m\times k$의 최솟값은?

(단, $k>1$이고 m은 정수이다.) [5.2점]

① -20 ② -18 ③ -16 ④ -14 ⑤ -12

wnload

25년 보인고등학교 3학년 1학기 중간고사 미적분

[서술형 1]

16. 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $f(x)$와 $g(x)=x^2e^{-x}$에 대하여 함수 $g(f(x))$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 실수 t에 대하여 함수 $|g(f(x))-t|$가 미분가능하지 않은 점의 개수를 $h(t)$라 할 때, 함수 $h(t)$는 t_1, t_2, t_3에서만 $(t_1<t_2<t_3)$ 불연속이고 $t_2-t_1=t_3-t_2$이다.

(나) 함수 $g(f(x))$가 극값을 갖는 모든 x의 값을 x_1, x_2, $\cdots$, x_N이라 하면 $\sum_{k=1}^{N} x_k=30$이다.

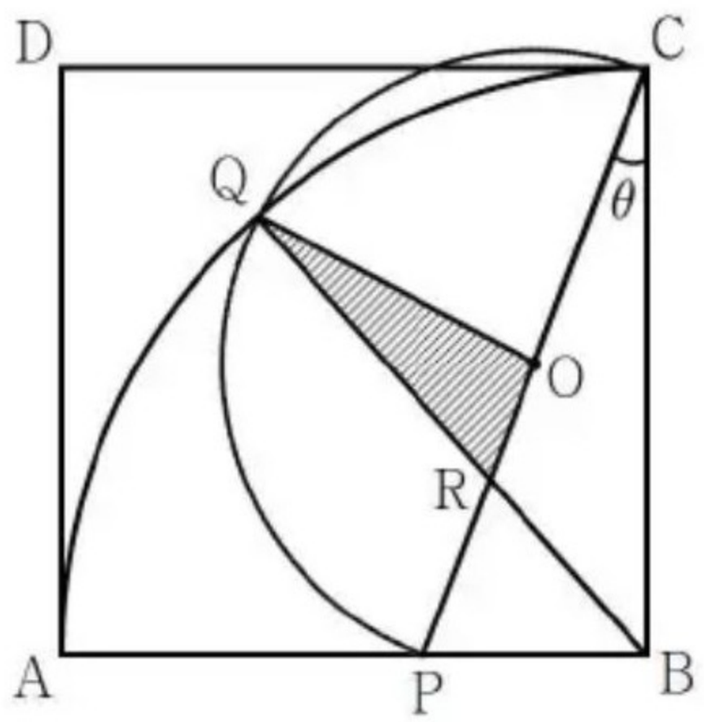
$g\left(f\left(N+\dfrac{2t_2}{t_3}\right)\right)$의 값을 구하시오.

(단, $\lim_{x\to\infty} x^2e^{-x}=0$이다.) [6점]

[서술형 2]

17. 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다. 선분 AB 위의 점 P에 대하여 선분 CP를 지름으로 하는 반원의 호와 부채꼴 BCA의 호 CA가 만나는 점을 Q라 하고, 선분 BQ와 선분 CP가 만나는 점을 R이라 하자. 선분 CP의 중점을 O라 하고, $\angle PCB=\theta$라 할 때, 삼각형 OQR의 둘레의 길이는 $f(\theta)$고 삼각형 OQR의 넓이는 $g(\theta)$이다.

$\lim_{\theta\to 0+}\left(f(\theta)+\dfrac{g(\theta)}{\theta}\right)$의 값을 구하시오. (단, $0<\theta<\dfrac{\pi}{4}$) [6점]



wnload

25년 보인고등학교 3학년 1학기 중간고사 미적분

[서술형 3]

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 상수 k에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<0) \\ ke^{x}-x-1 & (x\geq 0) \end{cases}$$

은 일대일대응이고, 실수 전체의 집합에서 함수 $h(x)$는 $g(x)$의 역함수이다. 두 함수 $g(x)$, $h(x)$와 상수 α가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(\alpha)$의 값을 구하시오. [9점]

(가) $g'(\alpha)=0$

(나) 함수 $g(x)-|h(x)|$가 $x=p$에서 미분가능하지 않은 실수 p의 개수는 1이다.

[서술형 4]

19. 삼차함수 $f(x)=ax^3-bx$에 대하여 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{e^{|x|}}$이

다음 조건을 만족시킬 때, $N+a+b$의 값을 구하시오.

(단, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{x^3}{e^x}=0$이다.) [11점]

(가) a는 양의 상수이고 b는 자연수이다.

(나) 모든 실수 x에 대하여 부등식 $x\{g(x)-mx\}\geq 0$이 성립하도록 하는 m의 최댓값은 -1이다.

(다) 함수 $g(x)$가 $x=\alpha$에서 극대 또는 극소인 모든 α의 값을 작은 수부터 크기 순으로 α_1, α_2, $\cdots$, α_N이라 할 때, $\sum_{k=1}^{N}|a_k|=8$이다.